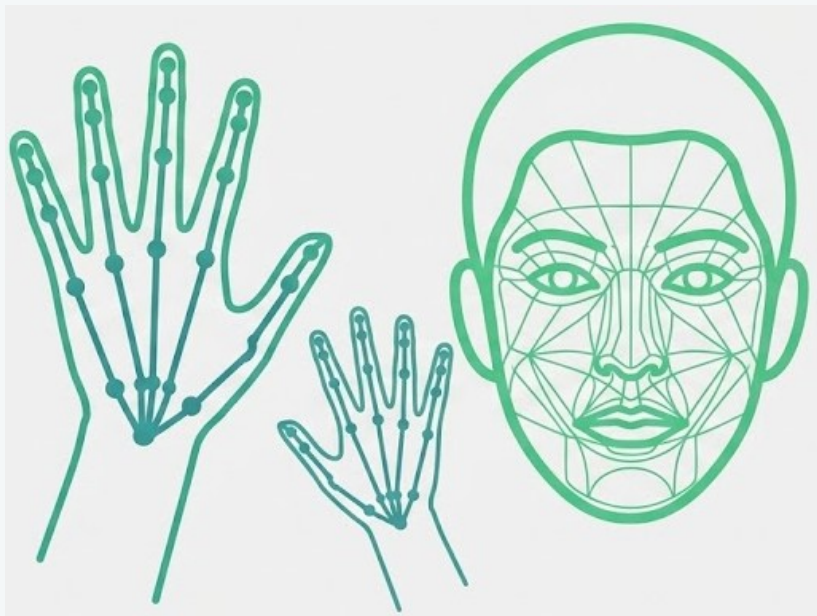


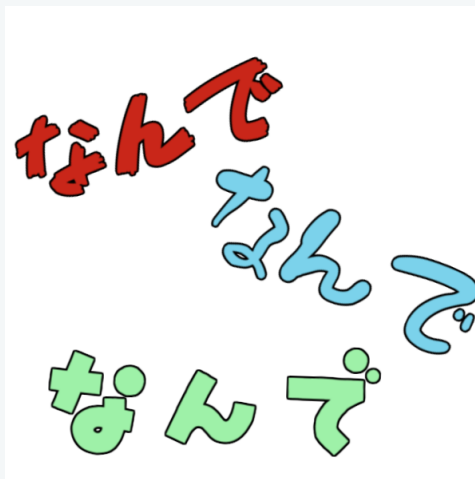
リアルタイム手話翻訳と表情に基づく感情フォント表現を統合したコミュニケーション支援システムの開発

中沢研究室 | 山田 陽也

手話を使う会話では、言葉の内容とともに表情や動きに込められた感情も伝えることが重要である。本研究はリアルタイムの手話翻訳と、感情に応じて文字の見た目を変える「感情フォント」を一つの画面に統合する支援システムを提案する。映像からMediaPipe Holisticで手や顔の特徴点を抽出し、翻訳テキストと感情推定の結果を組み合わせる構成である。発表資料ではシステムの流れと表示イメージが示されているが、翻訳精度や感情フォントによる理解の改善は未評価である。今後は手話の文法に伴う表情と感情表現を区別し、会話の第三者にも内容とニュアンスが伝わるかを確認する。



手と顔の特徴点抽出



感情を表すフォントの例

発表スライドより

方法

MediaPipe Holisticで動きの特徴を抽出し、翻訳テキストと感情推定結果を組み合わせるフォント表現を切り替える構想。

中間時点の到達点

手話翻訳、感情推定、動的フォント切替を統合する設計を提示。翻訳精度や感情表現の有効性の測定結果は示されていない。

次の検証 手話の文法表現と感情表現の切り分け、第三者が会話を理解できるかの評価が課題。